

Bedienungsanleitung — Fotobox

Autarke Fotobox für Hochzeiten und Feiern. Sie läuft **komplett offline**: eine Vorschaukamera für das Live-Bild, eine Spiegelreflexkamera (DSLR) für das eigentliche Foto, ein Fotodrucker für den Sofort-Abzug. Bedient wird alles über den **Touchscreen**.

1. Überblick in einem Satz

Gast tippt auf den Bildschirm → wählt einen Hintergrund/Rahmen → ein Countdown läuft → das Foto wird aufgenommen, bearbeitet und angezeigt → Gast druckt es oder ist fertig. Alle Fotos werden gespeichert und lassen sich nach der Feier herunterladen.

2. Vor der Veranstaltung — Aufbau

2.1 Anschließen (Reihenfolge beachten)

1. **Kamera** (DSLR) per USB anschließen und **einschalten**.
2. **Drucker** (Canon Selphy CP1500) per USB anschließen, Papier und Farbkassette einlegen, **einschalten**.
3. **Vorschaukamera** anschließen (fest verbaut, meist schon montiert).
4. Erst **jetzt** die Fotobox mit Strom versorgen.

Wichtig: Die DSLR sollte **eingeschaltet sein, bevor** die Box hochfährt. Wird sie erst später eingeschaltet, im Admin einmal die Kamera neu auswählen (Abschnitt 4) oder die Box neu starten — sonst bleibt sie als „nicht verfügbar“ stehen.

2.2 Hochfahren

Die Box startet automatisch in den Vollbild-Kiosk. Nach ~30–60 s erscheint der Startbildschirm mit dem Live-Bild und dem Text „**Bereit für dein Foto?**“. Es ist keine Anmeldung nötig.

2.3 Startcheck (im Admin)

In den Admin-Bereich gehen (Abschnitt 4) und unter **Status** prüfen:

- **Kamera:** verfügbar, richtiges Modell
- **Drucker:** Status „idle“, nicht pausiert, Restblätter plausibel
- **Speicher:** genug frei

Dann einmal **Testdruck** auslösen (Drucker-Kachel) — verbraucht **ein Blatt**, zeigt aber sofort, dass die ganze Druckkette funktioniert.

2.4 Ausrichtung festlegen

Die Kamera in der gewünschten Ausrichtung montieren (Hoch- oder Querformat) und im Admin unter **Kamera** auf „**Ausrichtung kalibrieren (Probefoto)**“ tippen. Die Box nimmt

ein Probefoto und stellt das Druckformat automatisch passend ein.

2.5 Eigene Rahmen hochladen (optional)

Im Admin unter **Hintergründe & Rahmen** ein PNG hochladen (siehe Abschnitt 6). So bekommt jedes Foto z. B. einen farbigen Rahmen mit Namen und Datum.

2.6 Neues Event anlegen

Im Admin unter **Event** einen Namen eingeben (z. B. „Hochzeit Anna & Ben“) und **„Neues Event anlegen“**. Alle Fotos des Abends werden darunter gesammelt.

3. So bedienen die Gäste

Der Ablauf ist selbsterklärend — Gäste brauchen keine Einweisung.

Schritt	Was auf dem Bildschirm passiert
Start	Live-Bild mit „Bereit für dein Foto?“ / „Tippe auf den Bildschirm“ . Der ganze Bildschirm ist die Taste.
Hintergrund	„Wähle deinen Hintergrund“ — eine Reihe Kacheln (erste immer „Ohne Hintergrund“). Antippen startet sofort den Countdown.
Countdown	Große Ziffer zählt herunter, bei 1 steht „Lächeln!“ .
Auslösen	Kurzer heller „Blitz“.
Verarbeitung	„Einen Moment ... / Dein Foto wird fertig gemacht“ .
Vorschau	Das fertige Foto, darunter „Drucken“ und „Fertig“ .
Fertig	Nach dem Antippen (oder automatisch nach 30 s) zurück zum Start.

Hinweise: - Wird die Hintergrundauswahl in den Einstellungen abgeschaltet, geht es nach dem Tippen **direkt** in den Countdown (immer derselbe voreingestellte Rahmen). - **Drucken** ist auf **einen Abzug pro Foto** begrenzt. Nach dem Druck wechselt der Button kurz zu **„Wird gedruckt ...“**. - **Ist Drucken gerade nicht möglich, verschwindet der Druck-Knopf einfach — die Fotos werden trotzdem gespeichert und lassen sich später drucken/laden.** - **Bei einem Problem erscheint kurz „Da ist etwas schiefgelaufen“;** die Box kehrt von selbst zum Start zurück. **Ein Fehler beendet nie den Betrieb.**

Wenn gerade niemand fotografiert

Nach **5 Minuten** ohne Bedienung zeigt die Box die Bilder des Abends in zufälliger Reihenfolge, formatfüllend. **Der erste Tipp macht kein Foto** — er holt nur den

Startbildschirm zurück; erst die zweite Berührung löst aus. Sonst würde die Box jeden fotografieren, der sie bloß aufwecken wollte.

Galerie am Bildschirm

Unten rechts auf dem Startbildschirm führt „**Galerie**“ zu den bisherigen Fotos — dieselbe Ansicht wie am Handy. Durchblättern mit Wischen oder den Pfeilen, und über den runden Knopf unten rechts im Bild lässt sich ein Foto **noch einmal drucken**. Nach einer Minute ohne Bedienung kehrt die Box von selbst zur Fotobox zurück.

4. Admin-Bereich

Zugang: Auf dem Startbildschirm die **obere linke Ecke 5 Sekunden** gedrückt halten → PIN-Feld → PIN **2606** → **Anmelden**. Alternativ im Browser eines Geräts im selben Netz:
`http://<IP-der-Box>/admin` .

Die Kacheln:

Kachel	Wofür
Status	Kamera, Drucker, Speicher, CPU-Temperatur, Uptime, letzte Log-Einträge
Drucker	„ Drucker fortsetzen “ (nach Papier-/Bandwechsel), Warteschlange leeren, Testdruck, Druckzähler zurücksetzen
Kamera	Haupt-/Vorschaukamera wählen, Ausrichtung kalibrieren
Hintergründe & Rahmen	Rahmen/Hintergründe hochladen, auflisten, löschen (Abschnitt 6)
Einstellungen	Countdown-Dauer, Timeouts, Druck-Limits, Hintergrundauswahl ein/aus
Event	Aktives Event, Bildzahl, neues Event anlegen
Galerie	Alle Veranstaltungen durchsehen, Bilder auswählen, herunterladen, löschen; Bilder neu berechnen (Abschnitt 7)
Netzwerk	Access-Point ein/aus und automatisch, IP-Adresse, Galerie-URL (Abschnitt 7)
Export	Aktives Event auf USB-Stick kopieren (Abschnitt 7)
System	Fotobox neu starten, Herunterfahren

Der wichtigste Knopf des Abends ist „**Drucker fortsetzen**“ — er behebt das häufigste Problem (Papier/Kassette leer).

Eingeben ohne Tastatur: Tippt man am Touchscreen ein Text- oder Zahlenfeld an, fährt unten eine Tastatur aus — mit Umlauten, Umschalttaste, Leertaste, Rückschritt und „Fertig“. Zahlenfelder bekommen nur einen Ziffernblock. Am PC mit echter Tastatur erscheint sie nicht.

Werden Einstellungen gespeichert?

Ja. Änderungen im Admin werden dauerhaft gespeichert und **überstehen einen Neustart:** Einstellungen (Countdown, Timeouts, Limits, Hintergrundausswahl), die **Kamera-/Vorschau-Auswahl**, die **Ausrichtung**, angelegte **Events** und hochgeladene **Rahmen**.

Zwei Ausnahmen — **bewusst nicht dauerhaft:**

- Der **Access-Point** ist nach einem Neustart wieder **aus** (Sicherheitsnetz, damit die Box immer ins normale Netz zurückkehrt). Nach einem Neustart bei Bedarf erneut einschalten. **Ausnahme:** Findet die Box zwei Minuten lang gar kein Netzwerk — der Normalfall an einer fremden Location —, schaltet sie den Access-Point von selbst ein. Sie schaltet ihn nie von selbst wieder aus: im AP-Betrieb sieht sie das Heimnetz gar nicht mehr, und ein Zurückschalten mitten in der Feier würde alle Gäste trennen. Der Schalter dafür steht im Admin unter *Netzwerk*.
- Die **Druckzähler** überstehen Neustarts. „Gedruckt (Event)“ zählt die fertigen Drucke des laufenden Events, „Gedruckt (gesamt)“ läuft bis zum nächsten Zurücksetzen weiter. Eine Restanzeige des Bandvorrats gibt es nicht — der Drucker meldet den Bandstand nicht.

5. Während der Feier — wiederkehrende Handgriffe

Papier oder Farbkassette wechseln

Wenn der Drucker stoppt (leer): neues Papier / neue Kassette einlegen, dann im Admin **Drucker** → „**Drucker fortsetzen**“. Mehr ist nicht nötig — die Druckzähler hängen nicht am Papiervorrat.

Kamera-Akku wechseln

DSLR ausschalten, Akku tauschen, wieder einschalten. Falls die Box die Kamera danach als „nicht verfügbar“ zeigt: Admin → **Kamera** → Kamera erneut übernehmen.

Fehlermeldung auf dem Gästebildschirm

Nichts tun müssen — die Box fängt sich selbst und geht zurück zum Start. Häuft sich ein Fehler, im Admin unter **Status** die letzten Log-Einträge ansehen.

6. Rahmen & Hintergründe

Vier Modi (Admin → **Hintergründe & Rahmen**, Feld **Modus**):

- **Rahmen** (`frame`) — das Foto wird in den **transparenten Fensterbereich** deines PNG eingepasst, der Rahmen liegt drumherum. Für farbige Rahmen mit Namen/Datum.
- **Overlay** — das PNG wird **über** das Foto gelegt (deckt die Ränder leicht ab).

- **Greenscreen / KI-Freisteller** — Person freistellen und vor ein Hintergrundbild setzen.

Ein Rahmen-PNG richtig anlegen: - Größe **1248 × 1872 px** (Hochformat) bzw. **1872 × 1248 px** (Querformat), **mit Transparenz** (RGBA-PNG). - In der Mitte ein **transparentes Fenster** (dort erscheint das Foto), am besten im **3:2-Format** — dann füllt das Foto es randfüllend ohne Beschnitt. - Text/Verzierung außen herum. Lesbares (Namen, Datum) mindestens **25 px** vom Rand entfernt, weil der randlose Druck ganz außen ~2 % abschneidet.

Für jedes Bild denselben Rahmen: Admin → **Einstellungen** → „Hintergrundauswahl anzeigen“ **aus**, und den Rahmen als Standard setzen.

7. Nach der Veranstaltung

Fotos für Gäste bereitstellen (Galerie über WLAN)

1. Admin → **Netzwerk** → „**Access-Point einschalten**“. ⚠ Dabei bricht eine bestehende WLAN-Verbindung der Box ab — am **Touchscreen** bedienen.
2. Gäste verbinden ihr Handy mit dem WLAN „**Fotobox**“.
3. Die Galerie **öffnet sich von selbst** — das Handy meldet „Anmeldung erforderlich“ und zeigt die Fotos. Passiert das nicht (manche Handys unterdrücken es), im Browser irgendeine Adresse eingeben, egal welche: alles landet in der Galerie. Notfalls direkt <http://192.168.4.1/gallery>. Dort: alle Fotos ansehen, zwischen „**Mit Hintergrund**“ und „**Original**“ umschalten, „**Alle Fotos herunterladen (ZIP)**“.
4. Danach den Access-Point wieder ausschalten (oder neu starten).

Nur einzelne Bilder: „**Auswählen**“ oben schaltet um — ein Tipp auf eine Kachel wählt sie aus (blauer Rahmen mit Haken) statt sie zu öffnen. Darunter steht, wie viele Bilder gewählt sind und wie groß das Archiv wird: „**Auswahl herunterladen (ZIP)**“.

Einzelne Bilder ansehen: Tippen öffnet das Bild groß. Weiter geht es durch Wischen, mit den Pfeilen links und rechts oder den Pfeiltasten; der runde Knopf unten rechts **drückt das Bild noch einmal** — und zwar in der Fassung, die gerade zu sehen ist.

Alle Veranstaltungen verwalten (Admin)

Admin → **Galerie** → „**Hauptgalerie öffnen**“. **Oben lässt sich zwischen allen Veranstaltungen umschalten, nicht nur der aktuellen. Der Auswahlmodus bietet hier zusätzlich „Auswahl löschen“.**

Löschen und Platz schaffen sind zwei Schritte:

1. **Löschen** nimmt die Bilder sofort aus Galerie, Zählern und Archiven — die Dateien bleiben aber auf der Karte.
2. Die Admin-Kachel zeigt, wie viel diese Dateien noch belegen, und bietet „**Endgültig entfernen**“. Das gibt den Platz frei und ist **nicht umkehrbar**.

Bilder neu berechnen

Die bearbeiteten Fassungen sind nur so gut wie die Pipeline, die sie erzeugt hat. Wird etwas verbessert — höhere Auflösung, EXIF-Daten, Zeitstempel —, gilt das zunächst nur für neue

Fotos. Admin → **Galerie** → Veranstaltung wählen → „**Bilder neu berechnen**“ erzeugt sie aus den unangetasteten Originalen noch einmal. Läuft im Hintergrund mit Fortschrittsanzeige; bei 250 Bildern etwa 20 Minuten. Die Originale werden dabei nie verändert.

Die Box als Netzwerkdrucker

Im Heimnetz meldet sich die Box als „**Fotodrucker Fotobox**“. iPhone, iPad und Android finden sie von selbst (AirPrint bzw. Mopria) — nichts einzurichten. Am PC den Drucker **treiberlos** einbinden, sonst kommen Ausdrücke mit Rand und in geringerer Auflösung heraus (siehe `docs/installation.md`). Gäste im Fotobox-WLAN können **nicht** drucken; das ist Absicht.

Fotos auf USB-Stick sichern

USB-Stick (FAT32/exFAT) einstecken → Admin → **Export** → „**Auf USB-Stick kopieren**“. Der Fortschritt wird angezeigt; kopiert wird das **komplette aktive Event**.

Ausschalten

Immer über Admin → **System** → „**Herunterfahren**“ — erst danach den Strom trennen. **Nie einfach den Stecker ziehen** (schützt die SD-Karte). Zum Weiterarbeiten ohne Stromtrennung: „**Fotobox neu starten**“.

8. Fehlerbehebung

Symptom	Ursache / Lösung
„Kleine Pause — die Fotobox ist gleich wieder da“	Kamera nicht verfügbar. DSLR einschalten/prüfen; Admin → Kamera erneut übernehmen.
Countdown läuft, aber es kommt „Die Kamera hat nicht reagiert“	Die DSLR hat nicht ausgelöst (meist Autofokus findet keine Schärfe). Objektiv auf MF (manueller Fokus) stellen und die Schärfe einmal fest einstellen — dann löst sie immer aus. Die Box heilt sich nach wenigen Sekunden von selbst zurück zum Start.
Druck-Knopf fehlt in der Vorschau	Drucker nicht bereit (leer/pausiert). Papier/Kassette prüfen, „Drucker fortsetzen“. Drucklimit erreicht. Drucklimit im admin-Bereich erhöhen. Fotos sind gespeichert.
Drucker stoppt mitten im Abend	Papier oder Farbband leer → nachlegen → „Drucker fortsetzen“.
Ausdruck hat einen weißen Rand	Randlos-Einstellung; im Normalbetrieb bereits korrekt. Falls nicht, Support/Technik.
Bildschirm bleibt schwarz	Monitor/Strom prüfen. Reagiert nichts, Box neu starten (Strom nur als letzte Option trennen).
„Der Speicher ist voll“	Alte Events per USB sichern und Platz schaffen.

Symptom	Ursache / Lösung
Gäste finden das WLAN nicht	Access-Point im Admin eingeschaltet? WLAN heißt „Fotobox“.
Live-Bild bleibt schwarz, Webcam „hängt“	Meist die USB-Strecke, nicht die Software. Webcam direkt an den Pi stecken, nicht über zwei hintereinander geschaltete Hubs. Im Log steht dann <code>uvcvideo ... -71</code> gefolgt von <code>USB disconnect</code> .
Galerie lädt quälend langsam	Funkstrecke prüfen: <code>nmcli -f IN-USE,SSID,CHAN,SIGNAL dev wifi list</code> . Hängt die Box im 5-GHz-Band derselben SSID, kann der Durchsatz zusammenbrechen — siehe <code>docs/installation.md</code> , Abschnitt 9.
Bilder mit Rahmen sind kleiner als die Originale	<code>pipeline.processed_scale: auto</code> setzen und die Veranstaltung neu berechnen lassen (Admin → Galerie).

9. Aktuelle Einstellungen (Stand der Box)

Einstellung	Wert
Ausrichtung	Hochformat
Countdown	4 s (in den Einstellungen änderbar, üblich 5 s)
Vorschau-Timeout	30 s
Fehler-Timeout	6 s
Hintergrundauswahl	ein
Standard-Hintergrund	Ohne Hintergrund
Drucke pro Foto	1
Kontingent pro Event	108 (eine Farbkassette)
WLAN-Name (Access-Point)	Fotobox
Galerie-Adresse (im AP)	<code>http://192.168.4.1/gallery</code>
Admin-PIN	2606
Bildschirmschoner	ein, nach 5 min
Auflösung der Download-Fassung	<code>auto</code> (Rahmen wächst auf Originalgröße)
Access-Point automatisch	ein, nach 2 min ohne Netzwerk
Name im Netzwerk (Drucker)	Fotodrucker Fotobox

Diese Werte lassen sich im Admin (Einstellungen / Netzwerk) jederzeit ändern.